

Fiche récapitulative – STA211

Notebook Jupyter – Énoncé
DL-STA211.ipynb – Deep Learning avec Keras

N. Thome (CNAM)

14 juin 2026

Résumé

Le notebook énoncé fournit aux étudiants le squelette du TP Keras/Manifold Untangling avec des cellules de code à compléter et des questions à répondre. Cette fiche résume la structure, les cellules de code et les questions du notebook.

Table des matières

1	Structure du notebook	2
1.1	Partie 1 – Deep Learning avec Keras	2
1.2	Partie 2 – Manifold Untangling	2
2	Instructions pour l'étudiant	3
	Questions clés (QCM)	3

Structure du notebook

Le notebook contient 67 cellules (markdown + code) couvrant 6 exercices. Les cellules de code ont `execution_count=None` (doivent être exécutées par l'étudiant).

Partie 1 – Deep Learning avec Keras

Ex0 – Chargement des données (2 cellules code) : charger MNIST, normaliser, reshape en 784, afficher 200 images.

Ex1 – Régression logistique (5 cellules code) :

1. Créer un `Sequential` vide
2. Ajouter `Dense(10, input_dim=784)` + softmax
3. One-hot encoding avec `np_utils.to_categorical`
4. Compiler (SGD, cross-entropy) et fit
5. Evaluate sur le test set

Questions posées :

- Espace des images et sa taille ? ($\mathbb{R}^{784}$)
- Nombre de paramètres du modèle ? (7 850)
- Convexité de la cross-entropy ? (Oui, global)

Ex2 – MLP (2 cellules code) :

1. `Dense(100)` + sigmoïde
2. `Dense(10)` + softmax
3. Fonction `saveModel`

Questions :

- Nombre de paramètres du MLP ? (79 510)
- Convexité du MLP ? (Non, local)

Ex3 – CNN (2 cellules code) :

1. Reshape en $28 \times 28 \times 1$
2. Architecture LeNet-like (Conv+Pool+Conv+Pool+Flatten+FC)

Questions :

- Temps d'une époque ?
- Comparaison CPU vs GPU

Partie 2 – Manifold Untangling

Ex4 – t-SNE (8 cellules code) :

1. Imports (matplotlib, sklearn, scipy)
2. Chargement MNIST
3. t-SNE sur les données de test
4. Définition `convexHulls`
5. Définition `best_ellipses`
6. Définition `neighboring_hit`
7. Calcul des enveloppes/ellipses/NH
8. Définition `visualization` et affichage

Question : les trois métriques sont-elles liées à la séparabilité des classes ? Qu'est-ce qui les diffère ?

Ex5 – Représentations internes (3 cellules code) :

1. Définition `loadModel`
2. Chargement du modèle entraîné
3. Extraction des représentations latentes (pop + predict) et projection t-SNE

Instructions pour l'étudiant

1. Exécuter les cellules de code dans l'ordre.
2. Compléter les cellules marquées # `TODO` ou vides.
3. Répondre aux questions dans les cellules markdown.
4. Sauvegarder les modèles avec `saveModel`.
5. Comparer les performances LR (92 %) vs MLP (98 %) vs CNN (99 %).
6. Visualiser le manifold untangling avec t-SNE.

Questions clés (QCM)

1. Quelle librairie est utilisée pour le Deep Learning ? **R. Keras.**
2. Quel jeu de données est utilisé ? **R. MNIST.**
3. Quelle est la fonction de coût pour la classification ? **R. Cross-entropy.**
4. Quelle optimisation est utilisée ? **R. SGD (Stochastic Gradient Descent).**
5. Quelle méthode crée un réseau séquentiel vide ? **R. Sequential().**
6. Quelle méthode ajoute une couche ? **R. model.add().**
7. Quelle méthode entraîne le modèle ? **R. model.fit().**
8. Quelle méthode évalue le modèle ? **R. model.evaluate().**
9. Quelle fonction d'activation pour la classification multiclasse ? **R. Softmax.**
10. Quelle méthode de visualisation 2D est utilisée ? **R. t-SNE.**